Tópicos de Análise – A Norma L^1 e a Não-Completude de $C^0([0,1])$

V.1

+ Diogo Marques +

0. Intro

Até aqui, vimos que o espaço das funções contínuas em [0,1] se chama $C^0([0,1])$.

O espaço é completo se qualquer sucessão de Cauchy dentro do espaço, converge para um limite que pertence ao mesmo espaço.

Então, a pergunta que este atrasado mental que está a escrever isto faz é:

A completude é uma propriedade das próprias funções ou da forma como medes a distância?

A distância mede-se com uma norma, que aqui chamo régua que é mais práctico para mim...

Então a questão é: se medirmos O mesmo conjunto de funções com uma régua diferente, de repente o espaço já tem fugas? Ou seja uma sucessão de Cauchy anteriormente com o limite dentro do espaço e que converge dentro do espaço de repente já está em Marte?

Mas antes de irmos a isto, temos de tratar dos alicerces desta casa que como típico, é fácil um gajo perder-se em vomitado matemático sem saber primeiro exactamente o que é o quê.

1. O cenário: Conceitos

O espaço $C^0([0,1])$ é um espaço vectorial que contém todas as funções reais contínuas no intervalo de 0 a 1.

→ "Contínuas" – que podes desenhá-las sem levantar a caneta.

→ "reais" – significa que com um input (x) de números reais dentro do intervalo fechado [0,1], a função produz um output de um número real.

Sumariamente, pões um valor entre 0 e 1 por ex.: x = 0.5, e a função que estiveres a trabalhar contida neste espaço vectorial produz um output de um número real. Por ex: $f(0.5)$ = 2.73

A régua L^p

A norma ou a "régua" como uso aqui, é a ferramenta que usamos para medir a distância entre dois elementos de um espaço vectorial — sejam números, vectores, funções, matrizes, ou qualquer outro elemento que se comporte como um vector.

$\mathbb{R}$ vs $\mathbb{R}^2$ — o que muda?

$\mathbb{R}$ é o conjunto dos números reais. Cada elemento é um único número. É a recta real.

+ Um ponto em $\mathbb{R}$: x = 3.7

+ Precisas de 1 coordenada para localizar um ponto.

+ Dizemos que $\mathbb{R}$ tem dimensão 1.

A distância entre a e b é: $d(a,b) = |a-b|$. $d(3, 7) = |3 - 7| = 4$.

O valor final habitualmente representado assim **|·|,** chama-se valor absoluto.

Em $\mathbb{R}^2$ tens duas coordenadas. A distância entre (x_1, y_1) e (x_2, y_2) usa o teorema de Pitágoras $\sqrt{(x^2+y^2)}$. Chama-se norma euclidiana e escreve-se $\|\cdot\|_2$.

$d = \sqrt{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2]}$

Se estivermos a medir a distância de um ponto $(3, 4)$ até à origem $(0, 0)$, a norma euclidiana dá-nos o comprimento do vector:

$\|(3,4)\|_2$ $\sqrt{((3-0)^2 + (4-0)^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$

Em $\mathbb{R}$, qualquer norma tem a forma $\|x\| = c|x|$ para algum c > 0. Todas as normas são equivalentes, ou seja, são múltiplos do valor absoluto, e induzem a mesma noção de convergência e de sucessão de Cauchy. A escolha da “régua” não muda nada qualitativo.

Em $\mathbb{R}^2$ podemos medir a mesma distância de formas diferentes, e isto vê-se geometricamente. Chama-se bola unitária ao conjunto dos pontos à distância 1 da origem, ou seja, todos os pontos que a distância até à origem é 1 independentemente de que norma estiveres a usar. Conforme a régua, esta bola muda de forma: é

um losango com $\|\cdot\|_1$, um círculo com círculo com $\|\cdot\|_2$, e um quadrado com $\|\cdot\|_\infty$

N1 (Manhattan) $\|(x,y)\|_1 = |x| + |y|$. Para $\|\cdot\|_1$ 3 + 4 = 7

N2 (euclideana) $\|(x,y)\|_2 = \sqrt{(x^2 + y^2)}$. Para $\|\cdot\|_2$ √(9+16) = 5

Norma ∞ (supremo) → o máximo das coordenadas:

$\|(x,y)\|_\infty = \max(|x|, |y|)$. Para $\|\cdot\|\infty$ max(3,4) = 4

O mesmo ponto, três "comprimentos" diferentes. Nenhum está errado — são réguas diferentes.

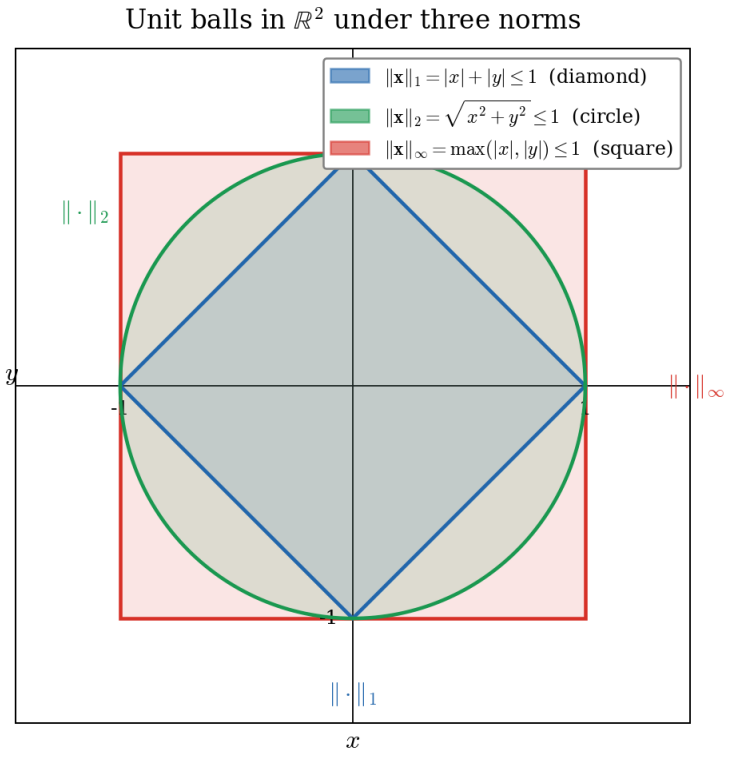


Figura 1 - bolas unitárias em 3 normas

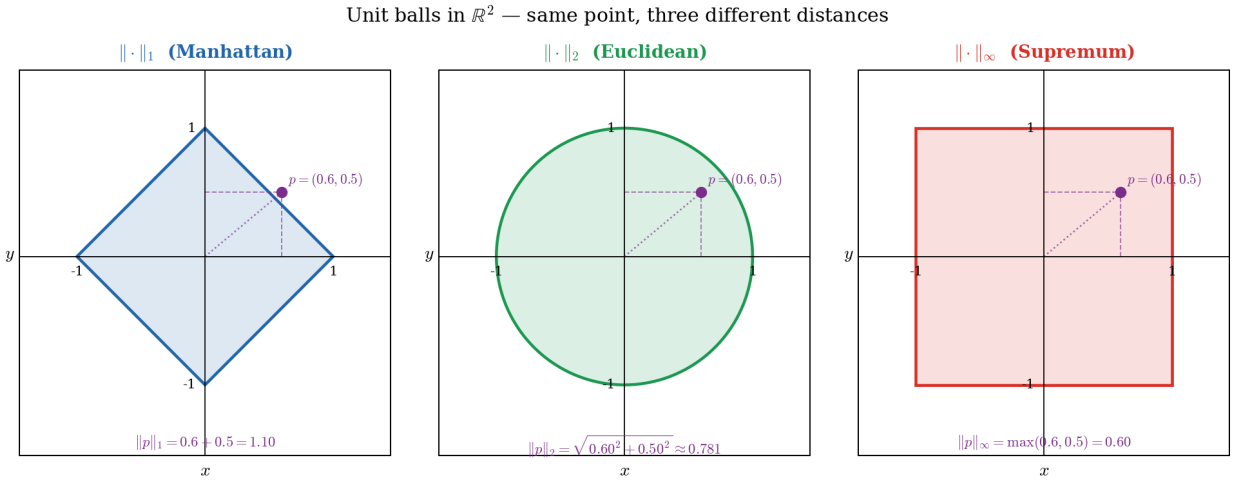


Figura 2 - bolas unitárias em 3 normas. Mesmo ponto, distâncias diferentes

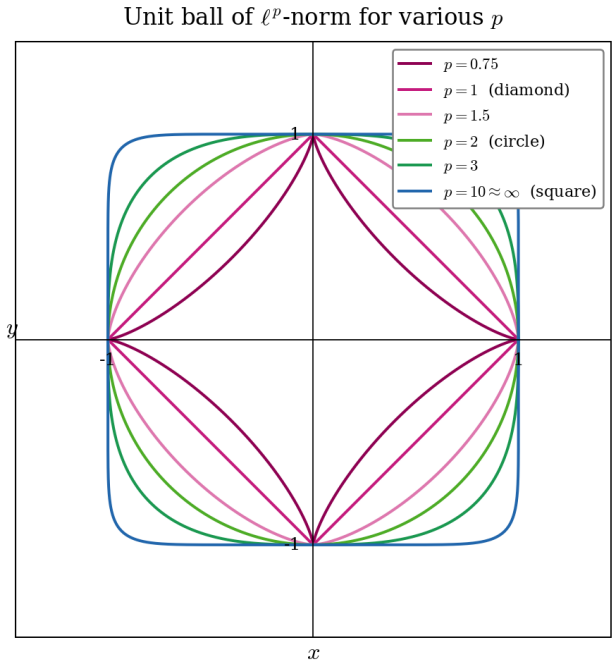


Figura 3 – bola unitária da norma L^p para p’s diferentes.

Em $\mathbb{R}^2$, as normas são escritas assim:

$\|(x,y)\|_p = \left(|x^p|+|y^p|\right)^{\frac{1}{p}}$

- $p = 1 \rightarrow \|\cdot\|_1 = |x| + |y|$
- $p = 2 \rightarrow \|\cdot\|_2 = \left(|x^2|+|y^2|\right)^{\frac{1}{2}}$
- $p \rightarrow \infty \rightarrow \|\cdot\|_\infty = \max(|x|, |y|)$

É o mesmo formato que usamos em L^p, só que trocamos o somatório por um integral.

$\|f\|_p = \left(\int |f|(x)^p dx\right)^{\frac{1}{p}}$

Em qualquer dimensão finita, a escolha da norma ou “régua”, não muda nada qualitativo. Mas em espaços de dimensões infinitas como o $C^0([0, 1])$, a régua passa a decidir se a sucessão é de Cauchy, qual é o limite e se esse limite pertence ou não ao espaço. Ou seja, diz-te se o espaço é completo.

Agora um gajo pergunta: qual o critério para escolher uma norma?

$(\|\cdot\|_1)$ — "soma dos módulos": distâncias em grelha

Esta aparece em processamento de sinal e em regressão de Lasso, onde penalizar a soma dos valores absolutos tende a anular por completo os coeficientes pequenos.

($\|\cdot\|_2$) — "Euclidiana"

A distância euclidiana. Usada na regressão de Ridge e na maioria das dimensões por defeito. Encolhe tudo proporcionalmente, não anula nada.

($\|\cdot\|_\infty$) (Supremo)

Usada quando importa o desvio no pior caso, não a média dos desvios.

A ideia a reter

Passar de $\mathbb{R}$ para $\mathbb{R}^2$ não é só adicionar mais uma coordenada; é perceber que quando tens mais estrutura, tens mais liberdade para escolher como medir. Esta liberdade é o que vai definir L^p.

Em $\mathbb{R}$, a norma é imposta, Em $\mathbb{R}^2$ escolhes, em $C^0([0,1])$ ou L^p, a escolha da régua é que vai dar-te melhor percepção do que faz a função no espaço em que está. Mais à frente neste documento vamos ver porquê.

2. A Fuga — $C^0([0,1])$ sob a Norma L^1

As sequências de Cauchy convergem dentro de um espaço vectorial quando este é completo – ou seja, quando todas as sequências de Cauchy nesse espaço convergem para um limite que pertence ao mesmo espaço vectorial.

Há 3 tipos de espaços principais e as condições para serem completos são as seguintes:

- **Espaço Métrico:**

  Um espaço métrico (X,d) é completo se toda sucessão de Cauchy (x_n) em X converge para X.

  Exemplo:

  O conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ é completo. O conjunto dos números racionais $\mathbb{Q}$ não é completo, porque é possível construir uma sucessão de Cauchy de números racionais que converge para $\sqrt{2}$, que é um número irracional que faz parte de $\mathbb{R}$ e que está fora de $\mathbb{Q}$.

- **Espaço Vectorial Normado (Espaço de Banach):**

  Um espaço vectorial normado é completo se for completo em relação à métrica induzida pela sua norma ($d(x,y)=\|x-y\|$).

- **Espaço com Produto Interno (Espaço de Hilbert):**

  Um espaço com produto interno é completo se for completo sob a métrica induzida pelo seu produto interno.

Já vimos que $C^0([0,1])$ é um espaço vectorial que contém todas as funções reais contínuas no intervalo de 0 a 1. Um “único ponto” neste espaço é uma função, não um número. A norma supremo mede o valor máximo absoluto, que é o tamanho desta função. É apenas o valor maximo que esta função atinge em valor absoluto no intervalo.

Agora que temos as ideias principais sobre o problema, a questão que vamos abordar é: se quisermos dizer se o espaço $C^0([0,1])$ é completo ou não, vamos dar a mesma resposta se usarmos réguas diferentes para o medir? Vamos ver.

Definimos a seguinte sucessão de funções contínuas com $n \in \mathbb{N}$

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 \text{ se } x \in [0, \frac{1}{2} - \frac{1}{2n}] \\ n(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}) \text{ se } x \in [\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}, \frac{1}{2}] \\ 1 \text{ se } x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

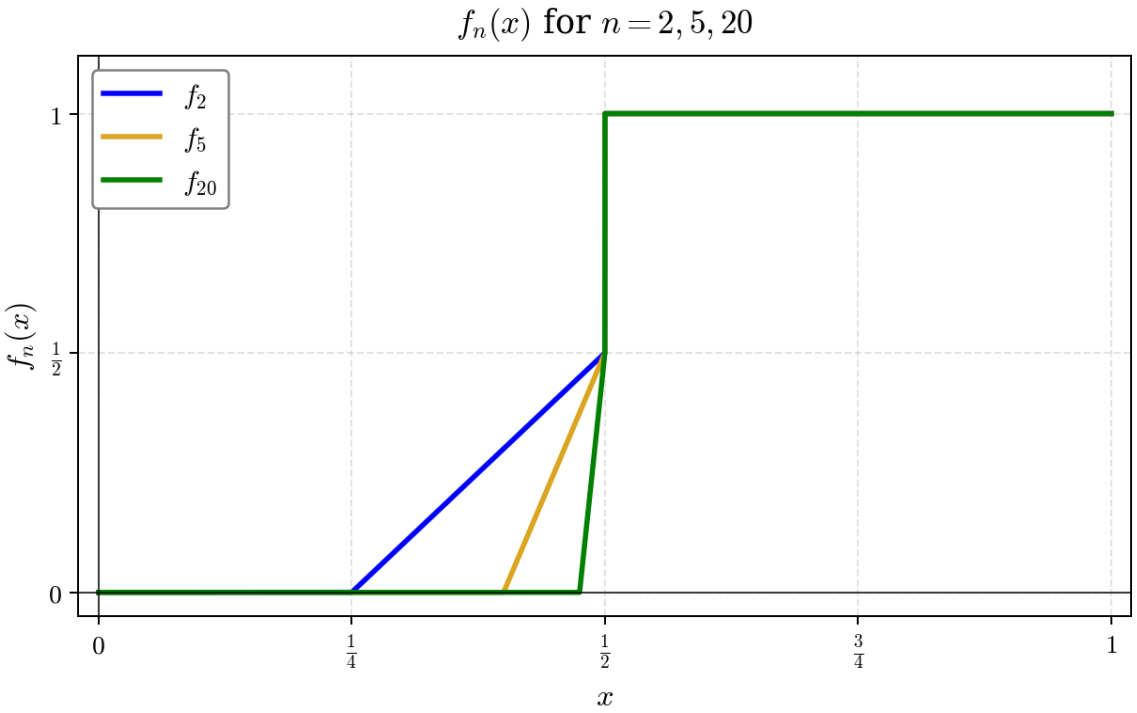


Figura 4 – função inicial $f_n(x)$ com n = 2, 5, 20.

À medida que n cresce começa a ficar evidente que se está a fornar numa função degrau.

$$f(x)=\begin{cases} 0 \text{ se } x\in\left[0,\frac{1}{2}\right) \\ 1 \text{ se } x\in\left[\frac{1}{2},1\right] \end{cases}$$

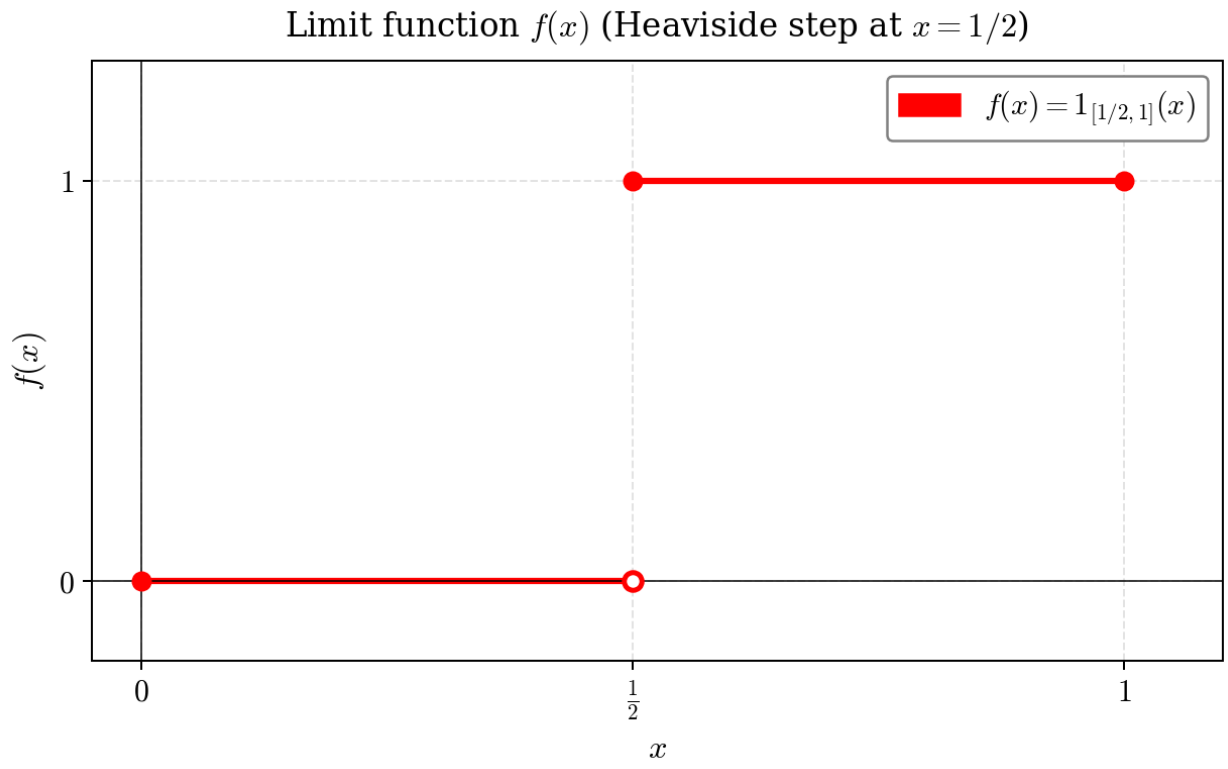


Figura 5 – função final

Passo 1 — cada f_n está em $C^0([0,1])$?

O que temos aqui? Isto é uma função degrau no limite. No entanto, cada função individual f_n da sucessão é contínua (tem 3 ramos contínuos e desenha-la sem levantar a caneta). Portanto:

$$f_n \in C^0([0,1]) \text{ para todo o } n.$$

Passo 2 — a sucessão é de Cauchy em L^1?

Precisamos de mostrar que $\|f_n - f_m\|_1 \to 0$ quando $n,m \to \infty$.

A diferença $f_n - f_m$ só é não-nula na zona onde as duas rampas diferem — e essa zona tem largura no máximo $\frac{1}{\min(n,m)}$, que vai a zero.

Dentro dessa zona, $|f_n(x) - f_m(x)| \leq 1$

Entonces, a sucessão é de Cauchy em L^1

$$\|f_n - f_m\|_1 = \int_0^1 |f_n(x) - f_m(x)|\,dx \leq \frac{1}{\min(n,m)} \to 0$$

Passo 3 — o limite pertence a $C^0([0,1])$?

Vamos calcular $\|f_n - f\|_1$ onde f é a função degrau. A diferença só existe na rampa de f_n, que tem largura $\frac{1}{n}$ e altura no máximo 1.

Significa que temos $f_n \to f$ em L^1.

$$\|f_n - f\|_1 = \int_0^1 |f_n(x) - f_m(x)|\,dx \leq \frac{1}{2n} \to 0$$

Mas esta função degrau não é contínua. $f \notin C^0([0,1])$. O limite não está no espaço $C^0([0,1])$.

Nota também como aqui não tenho o índice m e é deliberado porque no passo 2 comparámos dois termos da sequência f_n va f_m, Temos duas rampas, e o pior caso possível é quando uma delas á o mais largo possivel, que é controlado peloíndice mais pequeno dos dois. Daí o $\frac{1}{\min(n,m)}$. Precisamos dois dois indices porque os dois variam.

No passo 3, apenas temos um termo que estamos a comparar contra o limite fixo daí f_n vs f. f é agora a função degrau que não tem rampa. Não temos m porque f não tem índice.

Assim: $\frac{1}{2n}$

O que acontece com a norma do supremo ($\|\cdot\|_\infty$)?

A norma do supremo mede o maior desvio possível entre duas funções.

$$\|f_n - f_m\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f_m(x)|$$

Pega na mesma função f_n de antes, com dois termos, por exemplo: f_{10} e f_{20}.

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 \text{ se } x \in [0, \frac{1}{2} - \frac{1}{2n}] \\ n(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}) \text{ se } x \in [\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}, \frac{1}{2}] \\ 1 \text{ se } x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

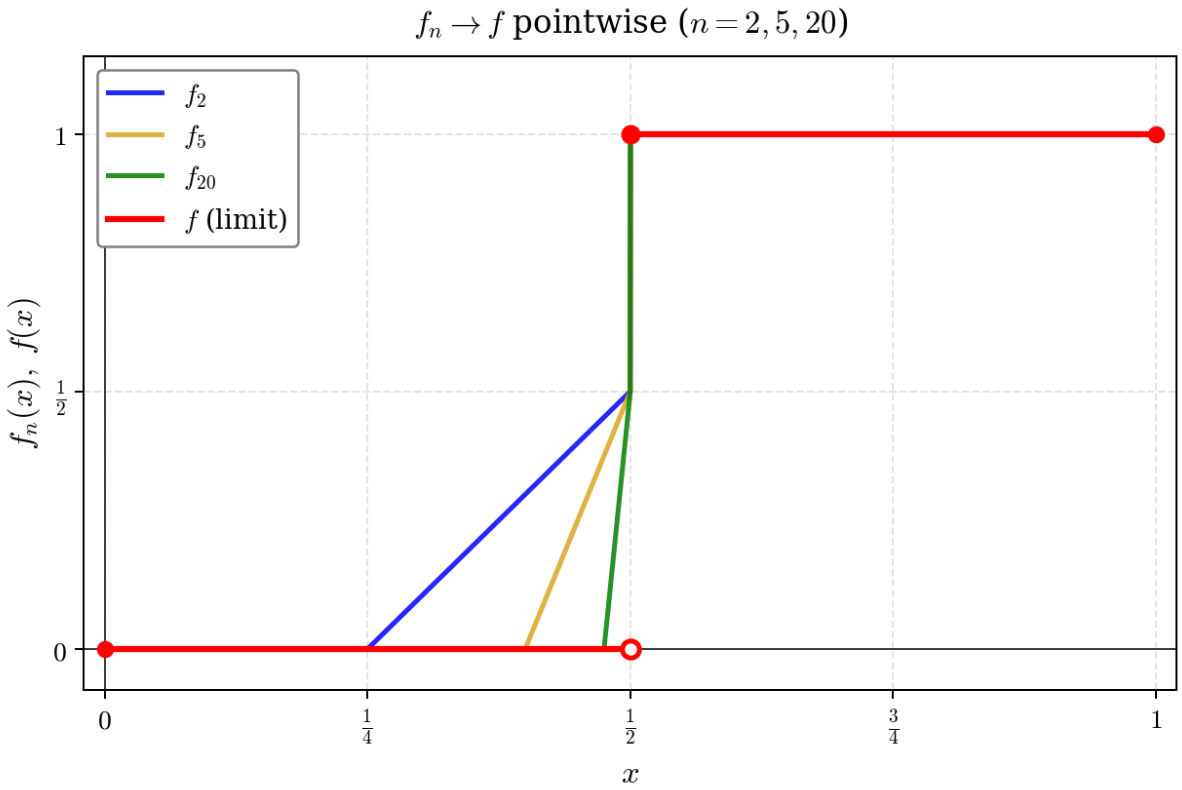


Figura 6 – comparação das funções inicial e final

Repara na imagem acima: temos uma rampa que faz a transição do mínimo para o máximo da função. à medida que n aumenta a rampa torna-se mais vertical.

Vamos precisar da largura da rampa porque uma faz L¹ funcionar e a outra que estraga a norma do supremo.

Na norma L¹: O L¹ mede a área do espaço entre as funções. É o integral da diferença. Como a área é basicamente Altura x

Largura, e a altura máxima é 1, a área total da diferença resume-se à largura da rampa $\frac{1}{n}$.

Quando o n cresce, a largura vai a zero, o que significa que a área desaparece por completo. É por isto que L^1 aceita a sucessão como sendo de Cauchy, porque a largura diminui tanto que o espaço entre elas deixa de contar.

Na norma do supremo ($\|\cdot\|_\infty$) borrifa-se para a largura. Quer saber apenas o pico máximo absoluto da diferença, independentemente de este acontecer num intervalo de 1mm ou de 1km.

Mesmo que a largura da rampa seja quase zero, tipo 10^{-4}, quando comparamos ambas funções (vê a imagem seguinte entre a azul e a verde), no meio da rampa há sempre um ponto onde uma função já disparou e a outra ainda vai a meio, dando um desvio vertical grande (próximo de $\frac{1}{2}$ ou mais). Como a altura do salto não diminui, o supremo nunca vai a zero.

Isto em números: para sabermos qual a largura da rampa para um n específico, usamos o segundo ramo da função inicial, subtraimos o limite inferior ao superior:

Largura = $\frac{1}{2}-(\frac{1}{2}-\frac{1}{2n})=\frac{1}{2n}$

Se n = 5, a largura da rampa é 1/(2 x 5) = $\frac{1}{10}$

Se n = 10, a largura da rampa é 1/(2 x 10) = $\frac{1}{20}$

Ou seja:

f_{10} tem uma rampa de largura 1/10 centrada em $x = \frac{1}{2}$.

f_{20} tem uma rampa de largura 1/20 centrada em $x = \frac{1}{2}$.

No ponto $x = \frac{1}{2}$, f_{10} ainda está a subir enquanto f_{20} já chegou a 1.

A diferença nesse ponto é próxima de $\frac{1}{2}$. O supremo não vai a zero quando $n, m \to \infty$. Fica sempre próximo de $\frac{1}{2}$ ou mais, dependendo dos termos que escolheres.

$$\|f_n - f_m\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f_m(x)| \;\to\; 0 \quad (\textit{falso})$$

Isto significa que a sucessão não é de Cauchy sob $\|\cdot\|_\infty$.

1. Temos uma sucessão (f_n) onde cada f_n é contínua.

2. A sucessão é de Cauchy em L¹.

3. O limite em L¹ é a função degrau f.

4. A função degrau f não é contínua.

O que a régua faz

A régua decide se uma sucessão é ou não de Cauchy.

Não decide se o espaço é completo directamente. Decide o que conta como sucessão de Cauchy. É isto que depois determina se o espaço é completo.

Nos dois casos, com L^1 a sucessão f_n é Cauchy → então temos de encontrar o limite → o limite é a função degrau → a função degrau não está em C^0 → espaço incompleto.

A régua L^1 é suficientemente "tolerante" para deixar a sucessão ser de Cauchy, porque integrar mede a área, que depende da largura da região da diferença e não apenas da altura do pico.

Com $\|\cdot\|_\infty$, a sucessão f_n não é de Cauchy.

Por si só, isto não prova que o espaço é completo — só mostra que esta sucessão não serve para o testar.

A completude vem do argumento que o limite uniforme de funções contínuas é contínuo, e por isso qualquer sucessão de Cauchy em $\|\cdot\|_\infty$ converge em $C^0([0,1])$

A régua $\|\cdot\|_\infty$ é mais exigente. Basta um ponto onde as funções diferem para a distância não ir a zero.

Conclusão: O que é que isto tudo significa?

Significa que a completude não é uma propriedade do espaço sozinho. É uma propriedade do espaço com a régua ("norma") escolhida.

Neste caso como vimos:

$C^0([0,1])$ com $\|\cdot\|_\infty$ → completo.
$C^0([0,1])$ com L^1 → incompleto.

O mesmo espaço com a mesma função e régua diferente, temos um resultado oposto.

BIBLIOGRAFIA

Abbott, S. (2015). *Understanding analysis* (2nd ed.). Springer.

Garling, D. J. H. (2013). *A course in mathematical analysis* (Vol. 2). Cambridge University Press.

Cantor, G. (1873). *Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen*

Dedekind, R. (1872). *Stetigkeit und irrationale Zahlen.*

Körner, T. W. (2019). *Where do numbers come from?* Cambridge University Press.

Lebl, J. (2023). *Basic analysis I: Introduction to real analysis* (Vol. 1, Version 6.0). CreateSpace.

Rudin, W. (1976). *Principles of mathematical analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Sedaghat, H. (2022). *Real analysis and infinity*. Oxford University Press.